ORAL X-ENS · ORAUX DE MATHS SPÉ · 35 MIN

Permutations sans point fixe : une inversion binomiale

Pour $n \geqslant 1$, une permutation σ de $\{1, \dots, n\}$ est un dérangement si $\sigma(i) \neq i$ pour tout i. On note d_n le nombre de dérangements de $\{1, \dots, n\}$, et on pose $d_0 = 1$.

1. Calculer d_1, d_2, d_3 et d_4.
2. Soient $0 \leqslant m \leqslant n$. Calculer $S_{n,m} = \displaystyle\sum_{k=0}^{m} (-1)^k \binom{n}{k}\binom{n-k}{m-k}$.
3. Montrer que $n! = \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} d_{n-k}$.
4. En déduire que $d_n = n! \displaystyle\sum_{k=0}^{n} \frac{(-1)^k}{k!}$.